Proyecto 1 – Algoritmos de Búsqueda

Descripción y objetivos

Cada grupo desarrollará una aplicación de tema libre (un juego, un planificador, un asistente, etc.) que resuelva problemas mediante cinco algoritmos de búsqueda vistos en el curso. El proyecto busca que el estudiante pase de la teoría a una implementación funcional y sepa justificar sus decisiones de diseño.

Al finalizar el proyecto, el estudiante será capaz de:

1. Modelar un problema como espacio de estados: estado inicial, acciones, función de transición, prueba de meta y costo de camino.
2. Implementar algoritmos de búsqueda no informada, de costo uniforme, informada y adversaria.
3. Diseñar, justificar y evaluar una heurística propia para el algoritmo A*.
4. Comparar el desempeño de los algoritmos (nodos expandidos, tiempo, memoria y calidad de la solución).
5. Comunicar el funcionamiento de un sistema de IA de forma escrita y oral.

Requisitos técnicos

La aplicación debe implementar los cinco algoritmos siguientes, programados por el grupo (no se permite usar librerías que ya los resuelvan):

Algoritmo	Tipo	Requisito mínimo
Búsqueda en profundidad (DFS)	No informada	Encontrar una solución al problema y reportar el camino y los nodos expandidos.
Búsqueda en amplitud (BFS)	No informada	Encontrar la solución con menor número de pasos y reportar el camino y los nodos expandidos.
Costo uniforme (UCS)	No informada con costos	Usar costos de acción no todos iguales y encontrar la solución de menor costo total.
A*	Informada	Usar una heurística diseñada por el grupo, explicada y analizada (admisibilidad y consistencia) en el informe.
Minimax con poda alfa-beta	Búsqueda adversaria	Enfrentar a la máquina con un jugador (humano o IA) e incluir una función de evaluación y profundidad límite.

Restricciones y condiciones de la aplicación

- El tema es libre, pero **no se permite un laberinto** ni variantes directas de él, porque ya se trabajó en clase.
- Minimax requiere un escenario de dos jugadores con turnos. Si el problema principal es de un solo agente, la aplicación puede tener un segundo modo de juego adversario.
- La aplicación debe permitir elegir qué algoritmo ejecutar y mostrar, como mínimo: solución encontrada, nodos expandidos, profundidad o costo de la solución y tiempo de ejecución.
- Para minimax, debe mostrar el número de nodos evaluados con y sin poda, para evidenciar la reducción del espacio de búsqueda.
- Lenguaje de programación libre, **preferible python**. Se valora una interfaz gráfica, pero una interfaz de consola clara es aceptable.
- El código debe ejecutarse siguiendo las instrucciones del archivo README, sin modificaciones adicionales.

Ideas de aplicaciones válidas

- Juegos de dos jugadores: 3 en línea (triqui), Conecta 4, damas, Othello, Nim.
- Rompecabezas de un agente: 8-puzzle o 15-puzzle, N-reinas, Sokoban, misioneros y caníbales, torres de Hanói.
- Problemas de planeación: rutas entre ciudades de un mapa con distancias reales, asignación de tareas, planificación de entregas.
- Combinaciones: por ejemplo, un 8-puzzle resuelto con DFS, BFS, UCS y A*, más un modo Conecta 4 contra la máquina con minimax.

Condiciones de entrega

El proyecto se realiza en grupos de **máximo 3 personas** y se entregan tres elementos en una sola carpeta comprimida.

Entregable	Formato	Contenido
Código fuente	Carpeta del proyecto (o enlace a repositorio)	Todo el código, archivo README con requisitos, instrucciones de instalación y ejecución, e integrantes del grupo.
Informe escrito	PDF	Documento tipo informe con la estructura indicada en la siguiente sección.
Presentación	PDF	Diapositivas usadas en la sustentación de máximo 15 minutos.

- Nombre del archivo comprimido: `Proyecto1_Apellido1_Apellido2_Apellido3.zip`.
- Todos los integrantes deben conocer el proyecto completo; en la sustentación cualquiera puede ser preguntado por cualquier algoritmo.
- El código copiado de otros grupos o de internet sin citar se calificará con cero. Las fuentes y herramientas de apoyo usadas (incluidas herramientas de IA) deben declararse en el informe.
- Pendiente por definir: fecha y hora límite de entrega, medio de entrega y fecha de sustentaciones.

Estructura del informe escrito

El informe debe entregarse en PDF, con una extensión recomendada de 10 a 20 páginas sin contar anexos, y contener las siguientes secciones en este orden:

1. **Portada:** nombre del proyecto, curso, integrantes, docente y fecha.
2. **Introducción:** descripción de la aplicación desarrollada, motivación para elegirla y objetivos del proyecto.
3. **Formulación del problema:** modelado como espacio de estados.
    a. Representación del estado y estructura de datos usada.
    b. Estado inicial, acciones posibles, función de transición y prueba de meta.
    c. Costos de las acciones (necesarios para costo uniforme y A*).
    d. Para el modo adversario: jugadores, estados terminales y función de utilidad.
4. **Arquitectura y diagramas de flujo:** diagrama general de la aplicación (desde la entrada del usuario hasta la visualización del resultado) y diagrama de flujo de cada algoritmo, de forma que se entienda el proceso de funcionamiento del código.
5. **Explicación de los algoritmos:** para DFS, BFS, costo uniforme, A* y minimax con poda alfa-beta, incluir:
    a. Funcionamiento general y estructura de datos de la frontera (pila, cola, cola de prioridad).
    b. Pseudocódigo o fragmentos de código relevantes, explicados.
    c. Propiedades: completitud, optimalidad, complejidad temporal y espacial.
6. **Diseño de heurísticas y función de evaluación:**
    a. Heurística de A*: definición, intuición, ejemplo de cálculo sobre un estado concreto y demostración o argumento de admisibilidad y consistencia.
    b. Si se probó más de una heurística, comparación entre ellas.
    c. Función de evaluación de minimax: criterios que pondera, justificación y profundidad límite elegida.
    d. Explicación de cómo la poda alfa-beta reduce los nodos explorados, con un ejemplo de la aplicación.
7. **Evidencias de ejecución:** capturas de pantalla de cada algoritmo funcionando, con la entrada usada, la solución obtenida y las métricas reportadas.
8. **Análisis comparativo de resultados:** tabla o gráfica con nodos expandidos, tiempo, memoria y costo/longitud de la solución de cada algoritmo sobre los mismos casos de prueba (al menos 3), y discusión de las diferencias. Para minimax: nodos evaluados con y sin poda.
9. **Conclusiones:** aprendizajes, limitaciones de la solución y posibles mejoras.
10. **Referencias:** bibliografía y fuentes en formato APA o IEEE, incluidas las herramientas de apoyo usadas.
11. **Anexos (opcional):** manual de usuario e instrucciones de ejecución.

Guía de la presentación

La presentación dura **máximo 15 minutos** y se enfoca en mostrar la aplicación y explicar cada algoritmo desde una óptica funcional y de implementación, sin entrar en demostraciones formales. Después habrá hasta 5 minutos de preguntas del docente. Se sugiere esta distribución del tiempo:

Bloque	Tiempo sugerido	Qué mostrar
1. Presentación de la	2 min	Qué hace la aplicación, por qué la eligieron y cómo

Bloque	Tiempo sugerido	Qué mostrar
aplicación		se modeló el problema (estado, acciones, meta).
2. Demostración en vivo	4 min	La aplicación funcionando: selección del algoritmo, ejecución y resultados en pantalla.
3. DFS y BFS	2 min	Cómo recorren el espacio de estados en la aplicación, qué estructura usan y en qué se diferencian sus soluciones.
4. Costo uniforme y A*	3 min	Cómo se definieron los costos, qué heurística se diseñó y por qué A* expande menos nodos.
5. Minimax con poda alfa-beta	2 min	Cómo decide la máquina su jugada, función de evaluación y cuántos nodos se ahorra la poda.
6. Comparación y conclusiones	2 min	Tabla o gráfica comparativa de los algoritmos y principales aprendizajes.

- Se recomiendan entre 10 y 15 diapositivas, con más imágenes y diagramas que texto.
- Deben participar todos los integrantes del grupo.
- Tener un video de respaldo de la demostración por si falla la ejecución en vivo.
- Superar los 15 minutos tiene penalización en la rúbrica.

Rúbricas de evaluación

El proyecto se califica sobre 100 puntos: aplicación y código 40, informe escrito 35 y presentación 25. Cada criterio se valora en cuatro niveles: Excelente (100 % del puntaje), Bueno (75 %), Aceptable (50 %) e Insuficiente (0–25 %). Para la escala de 0,0 a 5,0, la nota final es el puntaje total dividido entre 20.

Aplicación y código (40 puntos)

Criterio (puntos)	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente
DFS y BFS (8)	Ambos funcionan en todos los casos, controlan estados repetidos y reportan camino y métricas.	Ambos funcionan; fallas menores en métricas o en estados repetidos.	Solo uno funciona correctamente o fallan en algunos casos.	No implementados o no funcionan.
Costo uniforme (6)	Usa costos distintos, cola de prioridad y siempre halla la solución de menor costo.	Funciona; detalles menores en el manejo de la frontera.	Funciona pero no garantiza el menor costo (p. ej., costos iguales).	No implementado o no funciona.
A* con heurística propia	Heurística propia, admisible, bien implementada; expande	Funciona con heurística válida, sin	Funciona con heurística trivial	No implementado o no funciona.

Criterio (puntos)	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente
(8)	menos nodos que UCS.	ventaja clara en nodos expandidos.	o no admisible.	
Minimax con poda alfa-beta (10)	Poda correcta, función de evaluación sólida, juega de forma competitiva y muestra nodos con y sin poda.	Poda correcta; evaluación simple o métricas incompletas.	Minimax funciona pero la poda es incorrecta o no existe.	No implementado o no funciona.
Funcionalidad e interfaz (5)	Permite elegir algoritmo, muestra solución y métricas de forma clara y sin errores.	Funcional con pequeños problemas de usabilidad.	Uso confuso o errores frecuentes de ejecución.	No se puede usar.
Calidad del código y README (3)	Código modular, comentado, legible; README completo y ejecuta sin cambios.	Buena organización con comentarios o README parciales.	Código desordenado o instrucciones insuficientes.	Sin README o no ejecuta.

Informe escrito (35 puntos)

Criterio (puntos)	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente
Formulación del problema (5)	Estado, acciones, transición, meta, costos y utilidad definidos con precisión.	Formulación completa con imprecisiones menores.	Faltan elementos del modelado.	Sin formulación.
Diagramas de flujo (6)	Diagrama general y de cada algoritmo, claros y coherentes con el código.	Diagramas completos con errores menores o poco claros.	Solo diagrama general o diagramas incompletos.	Sin diagramas.
Explicación de los algoritmos (7)	Explica funcionamiento, estructura de frontera y propiedades de los cinco algoritmos, ligados al código.	Explicación correcta de todos, con poca relación al código.	Explicación superficial o faltan algoritmos.	Sin explicación o con errores conceptuales graves.
Heurísticas y función de evaluación (8)	Heurística justificada, con ejemplo y argumento de admisibilidad y consistencia; función de	Bien explicadas, sin análisis formal	Descritas sin justificación.	No se explican.

Criterio (puntos)	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente
	evaluación de minimax justificada.	completo.		
Evidencias y análisis comparativo (6)	Capturas de todos los algoritmos y comparación con métricas en al menos 3 casos, bien discutida.	Evidencias completas; análisis breve.	Evidencias parciales o sin comparación.	Sin evidencias.
Redacción, formato y referencias (3)	Redacción clara, estructura completa, referencias en APA o IEEE.	Errores menores de redacción o formato.	Errores frecuentes o faltan secciones.	Desorganizado y sin referencias.

Presentación (25 puntos)

Criterio (puntos)	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente
Demostración de la aplicación (8)	Muestra en vivo los cinco algoritmos funcionando y sus resultados.	Muestra todos con fallas menores.	Muestra solo parte de los algoritmos.	Sin demostración.
Explicación funcional de los algoritmos (8)	Explica con claridad cómo opera cada algoritmo en la aplicación y cómo se implementó.	Explicación correcta, poco ligada a la aplicación.	Explicación confusa o incompleta.	No explica los algoritmos.
Organización y tiempo (4)	Diapositivas claras y visuales; termina en 15 minutos o menos.	Buen material; excede hasta 2 minutos.	Diapositivas cargadas de texto o excede 3 a 5 minutos.	Desorganizada o excede más de 5 minutos.
Dominio y participación (5)	Todos participan y responden con seguridad cualquier pregunta.	Responden bien la mayoría de preguntas.	Dominio desigual entre integrantes.	No responden o no participan todos.